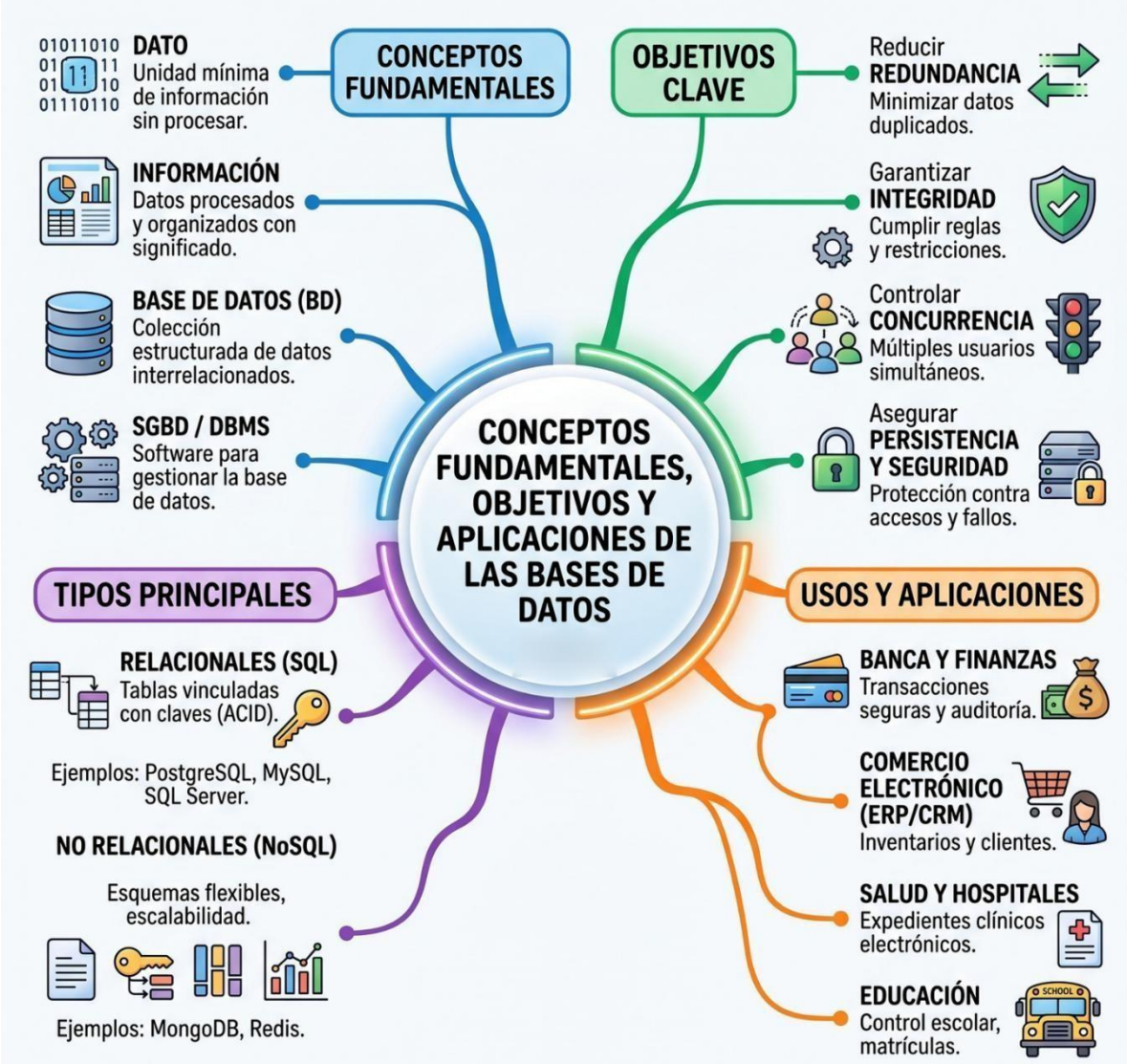
UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Profesor: Ruben Riojas
Alumna: Sheyla Estefania Moncada Guel

Contenido

Actividad 1. Mapa Conceptual



Actividad 2. Tabla comparativa

Modelo de Base de Datos	Definición Conceptual	Representación de Datos	Principales Ventajas / Casos de Uso	Motores Representativos
Modelo Jerárquico	Organiza los datos en una estructura de árbol invertido donde cada registro tiene un único nodo padre (relación 1:N estricta).	**Árbol / Nodos y Ramas:** Registros padre e hijos interconectados mediante punteros de jerarquía fija.	Acceso rápido en datos con dependencias jerárquicas naturales (sistemas legacy, sistemas de archivos).	IBM IMS, Windows Registry
Modelo en Red	Extensión del modelo jerárquico que permite relaciones de muchos a muchos (N:M); un nodo hijo puede tener múltiples nodos padres.	**Grafo de Conjuntos (*Sets*):** Nodos propietarios (*owners*) y miembros vinculados a través de listas y punteros bidireccionales.	Elimina la redundancia estricta del modelo jerárquico en relaciones complejas.	Integrated Data Store (IDS), IDMS
Modelo Relacional	Estructura la información en relaciones matemáticas basadas en el álgebra relacional y la teoría de conjuntos; garantiza atomicidad y consistencia (ACID).	**Tablas bidimensionales:** Filas (tuplas/registros) y columnas (campos/atributos), vinculadas mediante claves primarias (*PK*) y foráneas (*FK*).	Integridad referencial robusta, lenguaje estándar (SQL) y normalización de datos.	PostgreSQL, MariaDB, SQL Server, MySQL, Oracle

Modelo Orientado a Objetos	Integra directamente los conceptos de la programación orientada a objetos (POO), almacenando datos y métodos en una sola entidad.	**Objetos y Clases:** Instancias con atributos de estado, métodos de comportamiento, identidad única (*OID*) y relaciones de herencia.	Elimina el desfase objetorelacional (*impedance mismatch*) en aplicaciones con lógica compleja.	ObjectDB, db4o, Versant
Modelo ObjetoRelacional	Híbrido que extiende el motor relacional tradicional agregando soporte para tipos de datos complejos, clases, funciones y herencia de tablas.	**Tablas con tipos avanzados:** Filas estándar combinadas con tipos definidos por el usuario (UDT), arrays, JSON nativo y métodos embebidos.	Flexibilidad para modelar datos multimedia, geoespaciale s o jerárquicos sin perder SQL.	PostgreSQL, Oracle Database
Modelo NoSQL: Documental	Almacena información en estructuras semiestructuradas autocontenidas y sin un esquema rígido (*schema-less*).	**Documentos (JSON / BSON / XML):** Pares clave-valor anidados dentro de colecciones, con listas y subdocumentos internos.	Escalabilidad horizontal, esquemas dinámicos y desarrollo ágil en aplicaciones web y móviles.	MongoDB, CouchDB

Modelo NoSQL: Clave-Valor	Modelo minimalista de alto rendimiento que asocia una clave alfanumérica única con un bloque de datos opaco o estructurado.	**Diccionario / Hash Map:** Pares exactos (Clave, Valor) almacenados en memoria o disco indexados por un hash.	Caché de sesiones, colas de mensajes y operaciones de lectura/escrit ura de latencia ultrabaja.	Redis, Memcached, DynamoDB
Modelo NoSQL: Columnar (WideColumn)	Agrupa y almacena los datos físicamente por columnas en lugar de filas, optimizando lecturas de conjuntos masivos.	**Familias de columnas:** Filas dinámicas identificadas por una clave, donde cada fila puede contener distintas columnas con marcas de tiempo (*timestamps*).	Análisis de Big Data (*OLAP*), registros de eventos en tiempo real y series temporales a gran escala.	Apache Cassandra, Apache HBase, ScyllaDB
Modelo NoSQL: Grafos	Enfatiza las relaciones entre elementos como entidades de primer nivel mediante la teoría de grafos.	**Nodos, Aristas y Propiedades:** Nodos (entidades) interconectados por aristas (relaciones dirigidas/etiqueta das) con atributos asignados.	Redes sociales, detección de fraude, motores de recomendaci ón y mapeo de rutas.	Neo4j, Amazon Neptune, ArangoDB

Actividad 3. Cuadro sinoptico



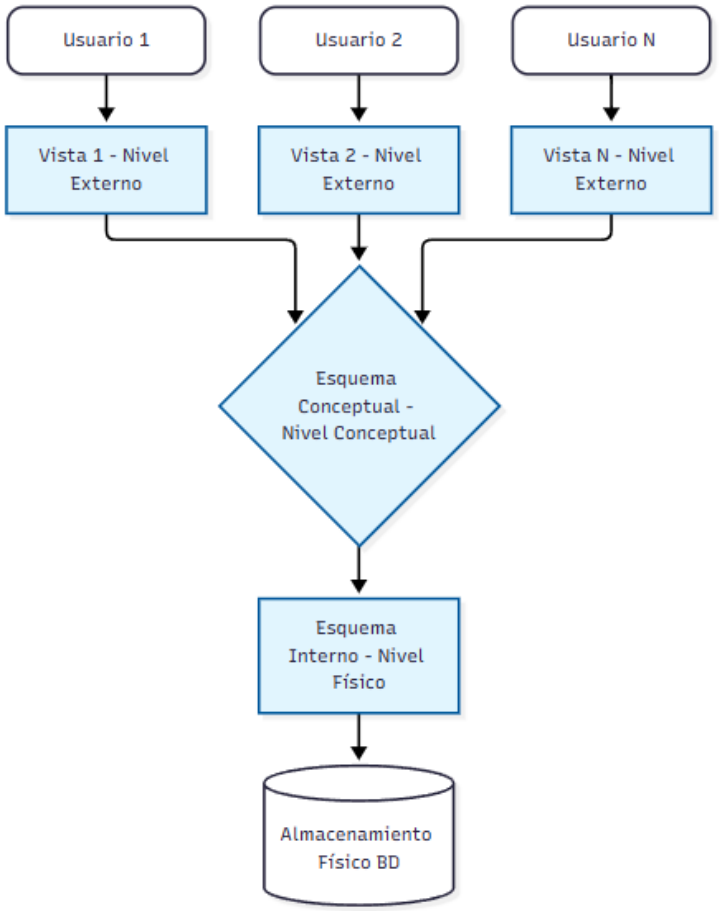
Actividad 4. Arquitectura de tres niveles y arquitectura del SGBD

1. Arquitectura de tres niveles (ANSI/SPARC) El objetivo principal de la arquitectura ANSI/SPARC es separar las aplicaciones del usuario de la base de datos física, garantizando la independencia de los datos. Se divide en tres niveles de abstracción:

- **Nivel Externo (Vistas):** Es el nivel más cercano al usuario. Describe solo la parte de la base de datos que es relevante para un usuario o grupo de usuarios particular, ocultando el resto de los datos por razones de seguridad y simplificación.

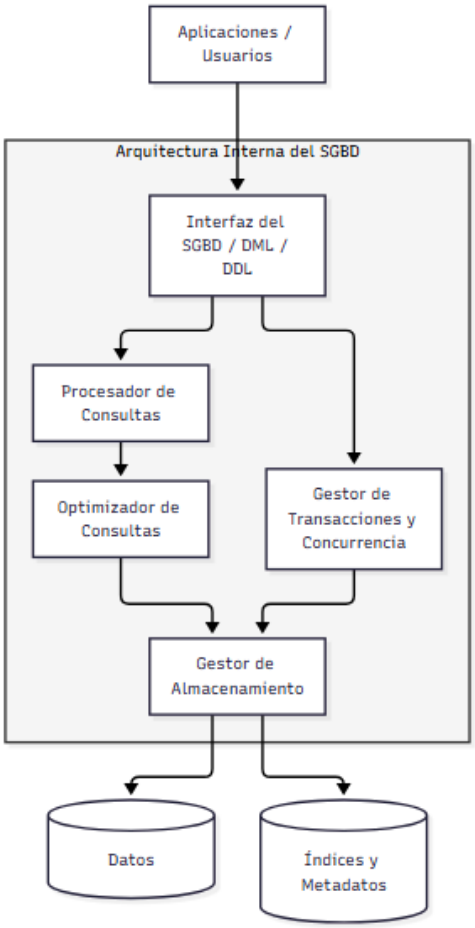
- **Nivel Conceptual (Lógico):** Representa la base de datos completa para toda la comunidad de usuarios. Describe qué datos se almacenan en la base de datos y las relaciones, restricciones y reglas de seguridad que existen entre ellos, sin importar cómo se almacenan físicamente.

- **Nivel Interno (Físico):** Es el nivel de almacenamiento físico. Describe cómo se almacenan realmente los datos en los dispositivos de hardware, detallando estructuras de datos, métodos de acceso (índices), compresión y cifrado.



2. Arquitectura funcional interna del SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) El SGBD es el software que actúa como intermediario entre los usuarios y los datos físicos. Su arquitectura interna se compone de varios módulos que colaboran para procesar las peticiones:

- **Interfaces y Herramientas:** Módulos por donde ingresan las consultas (SQL), comandos de administración y conexiones de aplicaciones.
- **Procesador de Consultas (Query Processor):** Traduce, optimiza y evalúa las sentencias SQL. Transforma las consultas de alto nivel en un plan de ejecución eficiente a bajo nivel.
- **Gestor de Almacenamiento (Storage Manager):** Interactúa con el sistema operativo de la computadora. Controla el acceso a los datos almacenados en disco, la memoria caché (buffers) y los índices.
- **Gestor de Transacciones (Transaction Manager):** Garantiza que las operaciones se ejecuten de forma atómica y consistente (propiedades ACID). Administra la concurrencia (bloqueos) para evitar conflictos cuando múltiples usuarios acceden al mismo tiempo, y maneja la recuperación en caso de fallos del sistema.



Referencias bibliograficas

- **Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I.** (2006). *El Lenguaje Unificado de Modelado: Guía del Usuario* (2.ª ed.). Pearson Educación / Addison-Wesley.
- **Kendall, K. E., & Kendall, J. E.** (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.
- **Pressman, R. S., & Maxim, B. R.** (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- **Sommerville, I.** (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.
- **Date, C. J.** (2004). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (8.ª ed.). Pearson Educación.
- **Elmasri, R., & Navathe, S. B.** (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- **Kroenke, D. M., & Auer, D. J.** (2015). *Database Concepts* (7th ed.). Pearson.
- **Pramod, J. S., & Fowler, M.** (2012). *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Addison-Wesley Professional.
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S.** (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- **Ramakrishnan, R., & Gehrke, J.** (2003). *Database Management Systems* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- **Connolly, T. M., & Begg, C. E.** (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.
- **ANSI/X3/SPARC Study Group on Data Base Management Systems.** (1975). *Interim Report 75-02-08*. ACM SIGMOD Record, 7(2), 1-140.